

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Toán - Tin học
Bộ môn Ứng dụng Tin học

TOÁN RỜI RẠC 2A

Chương 1: Đại cương đồ thị

GV: Lê Thị Tuyết Nhung

Mục lục I

1 Một số đơn đồ thị đặc biệt

2 Đồ thị phẳng

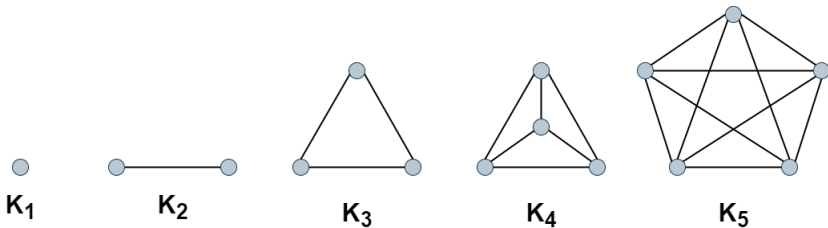
Một số đơn đồ thị đặc biệt

Định nghĩa.

Đồ thị đủ có n đỉnh K_n là đồ thị đơn vô hướng, mỗi đỉnh đều kề với các đỉnh còn lại (giữa 2 đỉnh bất kì của nó luôn có cạnh nối).

Tính chất. Cho đồ thị đủ K_n .

- Bậc của mỗi đỉnh: $\deg(v) = n - 1$.
- Số cạnh của K_n : $m = \frac{n(n-1)}{2}$.



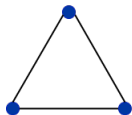
Một số đơn đồ thị đặc biệt

Định nghĩa.

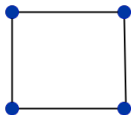
Đồ thị vòng (chu trình) là đồ thị đơn vô hướng có hình dạng của đa giác. Đồ thị vòng có n đỉnh được ký hiệu là C_n , $n \geq 3$.

Tính chất. Cho đồ thị vòng C_n .

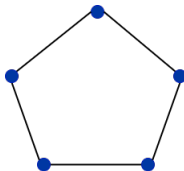
- Bậc của mỗi đỉnh bằng 2.
- Số cạnh của bằng n .



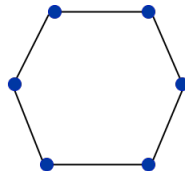
C_3



C_4



C_5

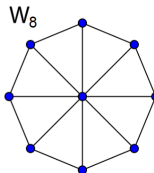
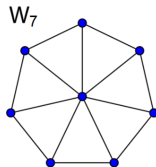
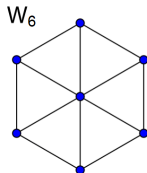
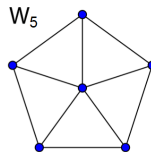
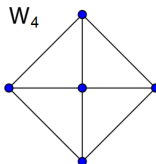
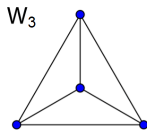


C_6

Một số đơn đồ thị đặc biệt

Định nghĩa.

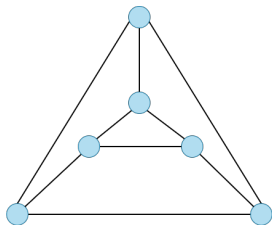
Đồ thị bánh xe W_n được tạo thành từ đồ thị vòng C_n bằng cách thêm 1 đỉnh và nối đỉnh này với n đỉnh của C_n .



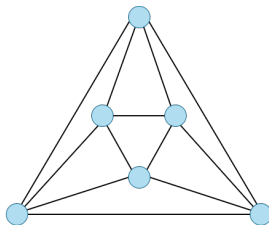
Một số đơn đồ thị đặc biệt

Định nghĩa.

Một đồ thị đơn được gọi là **đồ thị chính quy** nếu mọi đỉnh của đồ thị này có cùng bậc. Một đồ thị chính quy được gọi là **đồ thị chính quy bậc k** hay **k -chính quy** nếu mọi đỉnh trong đồ thị này có bậc k .



G_1



G_2

Một số đơn đồ thị đặc biệt

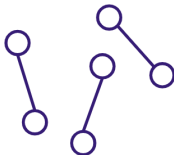
Tính chất. Cho đồ thị chính quy bậc k .

- Số đỉnh: $|V| = n$.
- Bậc: $\deg(v) = k, \forall v \in V$.
- Số cạnh: $|E| = \frac{nk}{2}$.

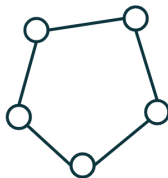
Ví dụ.



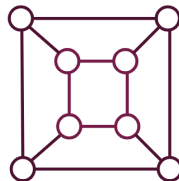
Đồ thị chính quy
bậc 0



Đồ thị chính quy
bậc 1



Đồ thị chính quy
bậc 2



Đồ thị chính quy
bậc 3

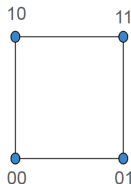
Một số đơn đồ thị đặc biệt

Định nghĩa.

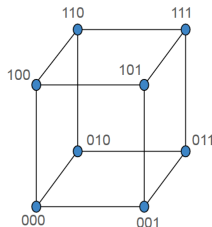
Đồ thị siêu lập phương n chiều (hay n -cube/hypercube), được ký hiệu là Q_n , là một đồ thị có các đỉnh biểu diễn 2^n chuỗi bit có độ dài n . Hai đỉnh kề nhau nếu và chỉ nếu các chuỗi bit mà chúng biểu diễn khác nhau ở đúng một vị trí bit.



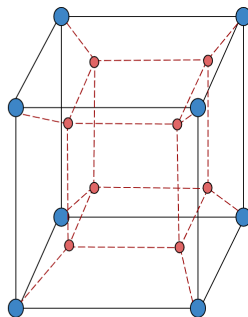
Q_1



Q_2



Q_3



Q_4

Đồ thị bù

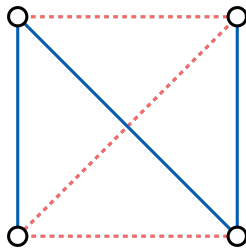
Định nghĩa.

Xét đơn đồ thị $G = (V, E)$. **Đồ thị bù** của G là đơn đồ thị $\overline{G} = (V, E')$ với tập các cạnh E' được định nghĩa như sau

$$E' = \{(u, v) \mid u, v \in V \text{ và } (u, v) \notin E\}$$

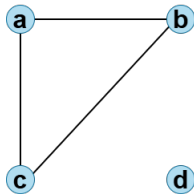
Nếu $\overline{G}$ là đồ thị bù của G thì G cũng là đồ thị bù của $\overline{G}$, chúng tạo thành cặp đồ thị bù.

- G và $\overline{G}$ không có cạnh chung nào ($E \cap E' = \emptyset$).
- $G \cup \overline{G}$ là đồ thị đủ, $K_n = (V, E \cup E')$.

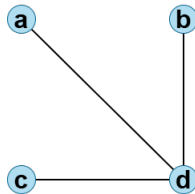


Đồ thị bù

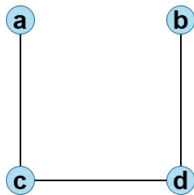
Ví dụ.



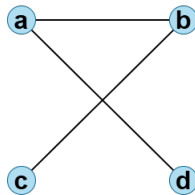
G_1



$\overline{G_1}$



G_2

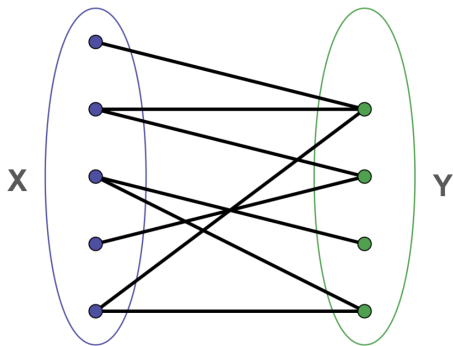


$\overline{G_2}$

Đồ thị hai phía

Định nghĩa.

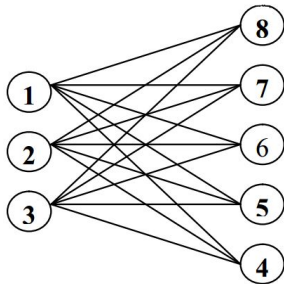
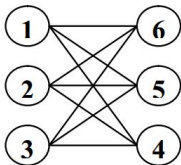
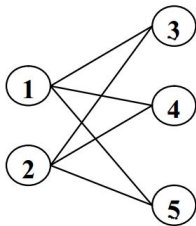
Đồ thị $G = (V, E)$ được gọi là **đồ thị hai phía** nếu tập đỉnh V của nó có thể phân hoạch thành hai tập X và Y sao cho mỗi cạnh của đồ thị chỉ có dạng (x, y) , trong đó $x \in X$ và $y \in Y$.



Đồ thị hai phía

Định nghĩa.

Đồ thị hai phía $G = (X \cup Y, E)$ với $|X| = m$, $|Y| = n$ được gọi là **đồ thị hai phía đầy đủ** và ký hiệu là $K_{m,n}$ nếu mỗi đỉnh trong tập X được nối với mỗi đỉnh trong Y .



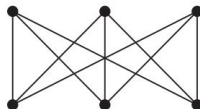
Đồ thị $K_{2,3}, K_{3,3}, K_{3,5}$.

Đồ thị hai phía

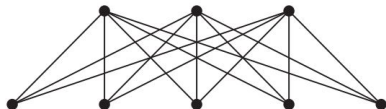
Ví dụ. Một số đồ thị hai phía đầy đủ



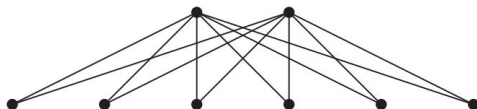
$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



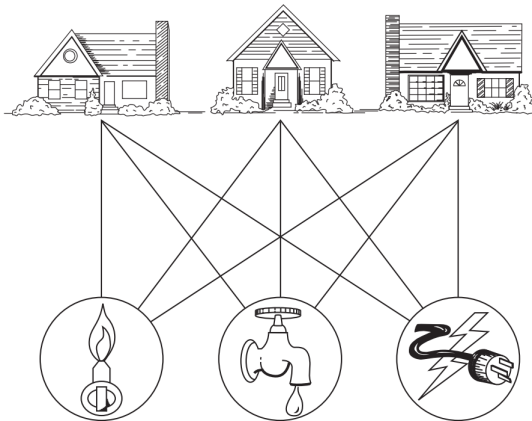
$K_{3,5}$



$K_{2,6}$

Đồ thị phẳng

Bài toán.

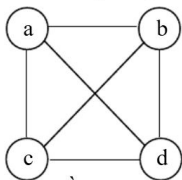


Đồ thị phẳng

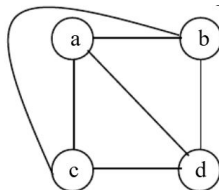
Định nghĩa.

Đồ thị được gọi là **đồ thị phẳng** nếu ta có thể vẽ nó trên mặt phẳng sao cho các cạnh của nó không cắt nhau ngoài ở đỉnh. Cách vẽ như vậy sẽ được gọi là biểu diễn phẳng của đồ thị.

Lưu ý. Một đồ thị có thể là phẳng ngay cả khi nó thường được vẽ với những cạnh cắt nhau, vì có thể vẽ nó bằng cách khác không có các cạnh cắt nhau.



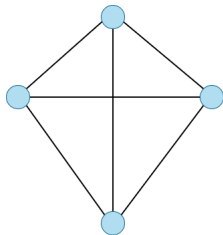
Đồ thị K_4



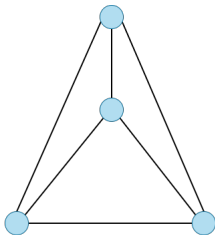
K_4 vẽ không có đường cắt nhau

Đồ thị phẳng

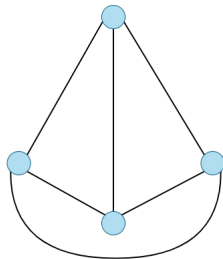
Ví dụ. Đồ thị G_1 là đồ thị phẳng và các đồ thị G_2 và G_3 là các biểu diễn phẳng của G_1 .



G_1



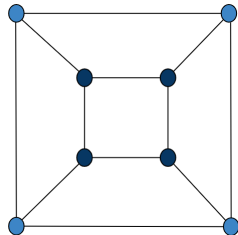
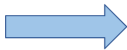
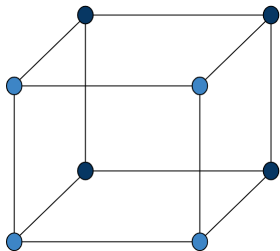
G_2



G_3

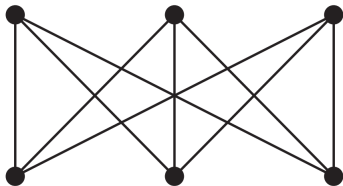
Đồ thị phẳng

Ví dụ. Đồ thị Q_3 có phải là đồ thị phẳng không?

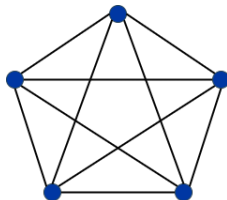


Đồ thị phẳng

Ví dụ. Đồ thị $K_{3,3}$ và đồ thị K_5 có phải là đồ thị phẳng không?



$K_{3,3}$



K_5

Đồ thị phẳng

Định lý (Công thức Euler)

Giả sử G là đồ thị phẳng liên thông với n đỉnh, m cạnh. Gọi r là số miền của mặt phẳng bị chia bởi biểu diễn phẳng của G . Khi đó

$$r = m - n + 2.$$

Chứng minh. Sử dụng phương pháp quy nạp.

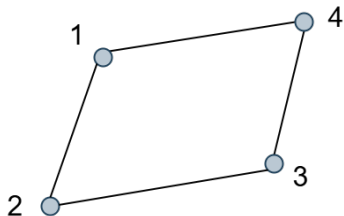
Hệ quả

Nếu G là một đồ thị đơn liên thông phẳng với m cạnh và n đỉnh, trong đó $n \geq 3$, khi đó

1. $m \leq 3n - 6$
2. nếu $n \geq 3$ và không có chu trình có độ dài 3, thì $m \leq 2n - 4$.
3. Luôn tồn tại ít nhất một đỉnh có bậc không vượt quá 5.

Đồ thị phẳng

Ví dụ.



- Số cạnh: $m = 4$
- Số đỉnh: $n = 4$
- Số miền: $r = m - n + 2$
 $= 4 - 4 + 2 = 2.$

Đồ thị phẳng

Bài tập 1. Cho G là đồ thị phẳng liên thông với 20 đỉnh, mỗi đỉnh đều có bậc là 3. Hỏi mặt phẳng bị chia làm bao nhiêu phần bởi biểu diễn phẳng của đồ thị G ?

Bài tập 2. Chứng minh đồ thị K_5 không là đồ thị phẳng?

Bài tập 3. Chứng minh đồ thị $K_{3,3}$ không là đồ thị phẳng?

Đồ thị phẳng

Định nghĩa

Phép chia nhỏ sơ cấp (hay phép biến đổi đồng phôi) là phép toán thu được bằng cách thêm một đỉnh mới nằm trên một cạnh hay gộp 2 cạnh có chung đỉnh bậc 2 thành một cạnh.

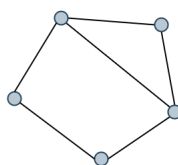
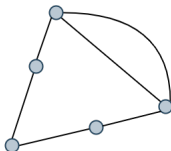
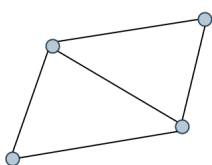
Hai đồ thị $G = (V, E)$ và $G' = (V', E')$ được gọi là **đồng phôi** nếu chúng có thể thu được từ đồ thị kia bằng cách thực hiện một chuỗi các phép chia nhỏ sơ cấp.

Định lý

Nếu G là một đồ thị phẳng thì ta có thể tìm một đồ thị G' đồng phôi với G sao cho có thể vẽ G' bằng cách chỉ dùng các đoạn thẳng.

Đồ thị phẳng

Ví dụ. Các đồ thị sau đây đồng phôi:



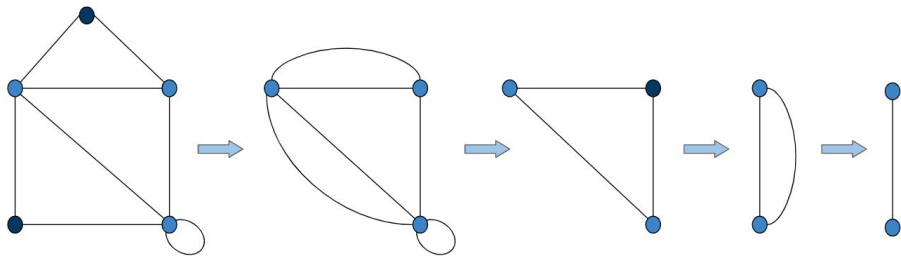
Các phép rút gọn cơ bản trên đồ thị

Tính phẳng của một đồ thị không thay đổi nếu thực hiện một hay nhiều lần các phép rút gọn sau đây:

- Bỏ đi các khuyên
- Bỏ bớt các cạnh song song (chỉ giữ lại một cạnh nối 2 đỉnh)
- Gộp hai cạnh có chung đỉnh bậc 2 thành một cạnh

Đồ thị phẳng

Ví dụ. Các phép rút gọn cơ bản trên đồ thị



Bỏ đỉnh bậc 2

Bỏ cạnh song song, khuyên

Bỏ đỉnh bậc 2

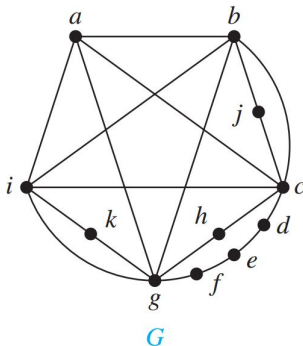
Bỏ cạnh song song

Đồ thị phẳng

Định lý Kuratowski

Một đồ thị là không phẳng nếu và chỉ nếu nó chứa một đồ thị con đồng phôi với $K_{3,3}$ hoặc K_5 .

Ví dụ. Xác định xem đồ thị G có phải đồ thị phẳng không?



Bài tập. Xác định xem đồ thị sau có phải đồ thị phẳng không?

